

과탐 화학2 · 기체 · 해설편

과탐 · 화학2 · 기체 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

Step 1. 전체 몰수를 상태 방정식으로 구한다.

$$n_{tot} = PV/RT = (3.0)(10)/(0.080)(300) = 30/24 = 1.25mol$$

Step 2. A의 몰분율을 x 라 두고 평균 몰 질량을 세운다. 혼합 기체 질량이 $22g$ 이므로 평균 몰 질량은

$$M_{avg} = 22/1.25 = 17.6g/mol$$

Step 3. 평균 몰 질량 식을 정리한다.

$$16x + 32(1 - x) = 17.6$$

$$32 - 16x = 17.6$$

$$x = 0.90$$

Step 4. 부분 압력은 몰분율에 전체 압력을 곱한다.

$$P_A = X_A P_{tot} = 0.90 \times 3.0 = 2.7atm$$

따라서 정답은 ④이다.

정답근거 $P_A = X_A P_{tot}$ 이고 $X_A = 0.90$ 이다. **오답분석** 질량분율을 부분 압력비로 착각하면 ①, 전체 몰수 계산을 생략하면 ③이 나온다. **연관개념** 혼합 기체의 평균 몰 질량 $M_{avg} = X_A M_A + X_B M_B$. **메타인지** 질량 자료는 반드시 몰수 자료로 바꾼 뒤 부분 압력을 판단한다.

[기본] 2

Step 1. 피스톤이 정지하면 양쪽 압력이 같다. 이상 기체식에서

$$P = nRT/V$$

이므로 같은 압력 조건은

$$n_A T_A / V_A = n_B T_B / V_B$$

이다.

Step 2. 최종 상태의 온도와 몰수를 대입한다. 왼쪽은 $n_A = 1.0, T_A = 600K$, 오른쪽은 $n_B = 2.0, T_B = 300K$ 이다.

$$V_A : V_B = n_A T_A : n_B T_B$$

$$V_A : V_B = (1.0)(600) : (2.0)(300) = 600 : 600 = 1 : 1$$

Step 3. 전체 부피가 $12L$ 이므로 최종 왼쪽 부피는

$$V_A = 12 \text{ times } 1 / (1 + 1) = 6L$$

따라서 정답은 ④이다.

정답근거 최종 평형에서 $V_A : V_B = n_A T_A : n_B T_B = 1 : 1$. **오답분석** 처음 부피비 $1 : 2$ 를 그대로 쓰면 ②, 가열만 보고 왼쪽이 무조건 $8L$ 라 판단하면 ⑤가 된다. **연관개념** 피스톤 평형 조건 $P_L = P_R$. **메타인지** 피스톤 문제는 압력 같음에서 출발해 부피비로 끝낸다.

[심화] 3

Step 1. PV - T 그래프에서 기울기는 nR 이다. 따라서 같은 T 에서의 PV 값 비는 몰수비와 같다.

$$PV = nRT$$

Step 2. 문제의 압력비와 부피비를 이용하여 PV 비를 구한다.

$$P_1 : P_2 = 3 : 2$$

$$V_1 : V_2 = 4 : 5$$

따라서

$$P_1 V_1 : P_2 V_2 = (3 \text{ times } 4) : (2 \text{ times } 5) = 12 : 10 = 6 : 5$$

Step 3. 같은 온도, 같은 기체 상수에서 PV 비는 몰수비이다.

$$n_1 : n_2 = 6 : 5$$

따라서 정답은 ④이다.

정답근거 $PV = nRT$ 에서 같은 T 이면 PV 비가 곧 n 비이다. **오답분석** 압력비만 보고 ⑤, 부피비만 보고 ②를 고르면 그래프의 의미를 놓친 것이다. **연관개념** PV - T 그래프의 기울기 nR . **메타인지** 그래프 문제는 축의 물리량을 먼저 식으로 번역한다.

[심화] 4

Step 1. 같은 부피가 분출되는 시간은 몰 질량의 제곱근에 비례한다.

$$t_A / t_B = (M_A / M_B)^{1/2}$$

Step 2. 주어진 시간비를 대입하여 B의 몰 질량을 구한다.

$$6/9 = (16/M_B)^{1/2}$$

양변을 제곱하면

$$4/9 = 16/M_B$$

따라서

$$M_B = 36g/mol$$

Step 3. A와 B를 몰수비 1 : 1로 섞었으므로 혼합 기체의 평균 몰 질량은 산술 평균이다.

$$M_{mix} = (16 + 36)/2 = 26g/mol$$

Step 4. 같은 온도와 압력에서 기체 밀도는 몰 질량에 비례한다.

$$d_{mix}/d_A = M_{mix}/M_A = 26/16 = 13/8$$

따라서 정답은 ④이다.

정답근거 분출 시간비로 $M_B = 36$ 을 구하고, 밀도비는 몰 질량비로 처리한다. **오답분석** 속도비와 시간비를 반대로 쓰면 ①, 몰수비 1 : 1을 질량비로 착각하면 다른 값이 나온다. **연관개념** 그레이엄 법칙, $d = PM/RT$. **메타인지** 분출 문제에서 ‘속도’와 ‘시간’은 서로 역수 관계임을 확인한다.

[심화] 5

Step 1. 같은 온도에서 몰수는 PV 에 비례한다. 먼저 A와 C를 연결하면 He는 전체 부피 $3L$ 에 퍼진다. He의 최종 압력은

$$P_{He} = 6 \text{ times } 2/3 = 4 \text{ atm}$$

Step 2. A와 C를 닫은 순간 C 속 He의 부분 압력도 4 atm 이다. 이후 B와 C만 연결해도 He는 C에 갇혀 있고, C의 부피와 온도가 변하지 않으므로 He의 부분 압력은 계속 4 atm 이다.

Step 3. B와 C를 연결하면 Ne는 전체 부피 $4L$ 에 퍼진다. Ne의 최종 압력은

$$P_{Ne} = 2 \text{ times } 3/4 = 1.5 \text{ atm}$$

이 압력은 B와 C에 공통이다.

Step 4. 최종 C 속 전체 압력은 부분 압력의 합이다.

$$P_C = P_{He} + P_{Ne} = 4 + 1.5 = 5.5 \text{ atm}$$

그런데 보기 중 없으므로 조건 해석을 재점검한다. 두 번째 연결 시 C의 He가 B로도 퍼질 수 있는 밸브 구조라면

C와 B가 완전히 연결되므로 He도 $4L$ 에 재분포한다. 따라서 He의 압력은

$$P_{He} = 4 \text{ times } 1/4 = 1 \text{ atm}$$

Ne의 압력은

$$P_{Ne} = 1.5 \text{ atm}$$

$$P_C = 2.5 \text{ atm}$$

정답은 ②이다.

정답근거 B와 C를 연결하면 C 안의 모든 기체가 연결된 전체 부피 $4L$ 을 공유한다. **오답분석** He가 C에 계속 갇혀 있다고 보면 5.5 atm 이 되어 물리적 연결 조건과 모순이다. A의 He 압력 4 atm 을 최종 전체압으로 고르면
⑤. **연관개념** 밸브 연결 후 각 성분 기체는 연결된 전체 부피를 차지한다. **메타인지** 밸브가 열렸을 때 ‘어떤 기체가 어느 부피까지 갈 수 있는가’를 성분별로 표시한다.

[킬러] 6

Step 1. 처음 피스톤이 정지해 있으므로 양쪽 압력이 같다. 처음 온도도 같으므로 몰수비는 부피비와 같다.

$$n_X : n_Y = V_X : V_Y = 6 : 9 = 2 : 3$$

Step 2. X의 절반을 빼내므로 최종 왼쪽 몰수는 처음 X의 절반이다. 처음 $n_X : n_Y = 2 : 3$ 이므로 최종 몰수비는

$$n'_X : n_Y = 1 : 3$$

Step 3. 최종 피스톤 평형 조건을 세운다.

$$P_L = P_R$$

$$n'_X RT_L / V_L = n_Y RT_R / V_R$$

따라서 최종 부피비는

$$V_L : V_R = n'_X T_L : n_Y T_R$$

Step 4. 수치를 대입한다.

$$V_L : V_R = (1)(600) : (3)(400) = 600 : 1200 = 1 : 2$$

전체 부피가 $15L$ 이므로

$$V_L = 15 \text{ times } 1/(1+2) = 5L$$

따라서 정답은 ③이다.

정답근거 처음 평형에서 몰수비를 얻고, X 제거 후 몰수비와 최종 온도를 함께 반영한다. **오답분석** X 제거를 놓치면 ④, 온도 변화만 반영하면 ⑤, 처음 부피 $6L$ 를 관성적으로 고르면 ④가 된다. **연관개념** 피스톤 평형 $V_L : V_R = n_L T_L : n_R T_R$. **메타인지** 킬러 피스톤 문항은 '처음 평형으로 몰수비 추출 → 물질량 변화 반영 → 최종 평형' 순서를 고정한다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.